

Sección 1 Descripción

1.1 Introducción

Felicidades por la adquisición de la estación de trabajo LEEP System 1000®, que incluye los siguientes componentes:

Estación de trabajo LEEP System 1000, 220 V CA (Modelo KH1000A)			Accesorios (filtros, tubos, etc.)
Generador electroquirúrgico LEEP System 1000®, 220 V CA	Extractor de humos 220 V CA	Carro LEEP	

Antes de poder usar este equipo, debe montar el generador electroquirúrgico LEEP System 1000 y el extractor de humos en el carro LEEP. Consulte las instrucciones de desembalaje y montaje en la sección 2.

1.2 Descripción del extractor de humos

El sistema de filtración de aire y extractor de humos de tres etapas de CooperSurgical se utiliza para eliminar la columna de partículas atmosféricas producida durante las intervenciones ambulatorias y quirúrgicas, y presenta las siguientes características:

- Bajo nivel de ruido
- Triple filtración de aire que proporciona un nivel de eficiencia del 99,999 % para 0,014 micrómetros. Esto incluye un filtro previo, un filtro de carbón vegetal para la eliminación de malos olores y un último filtro de seguridad colocado después del filtro de carbón vegetal
- Flujo de aire ajustable en altura para la captación eficaz de la columna
- Prácticamente no requiere mantenimiento
- Se acopla fácilmente a la estación de trabajo LEEP System 1000 de CooperSurgical

1.3 Descripción del generador electroquirúrgico LEEP System 1000

El generador electroquirúrgico presenta las siguientes características:

- Monitor con salida de corriente aislada y LED situado en la parte frontal para la selección precisa de corriente, administración y facilidad de uso
- La membrana de la placa frontal empotrada facilita el uso y limpieza
- Controlado por microprocesador para una mayor precisión, exactitud, capacidad de reproducción y seguridad
- Permite seleccionar formas de onda de CORTE, COMBINADO y COAG para ajustarse a sutiles diferencias en la técnica y el rendimiento del electrodo
- Pedal neumático para máxima seguridad
- Las funciones de seguridad audibles incluyen diferentes tonos para cada ajuste de funcionamiento
- El mecanismo de autodiagnóstico automático garantiza un funcionamiento preciso del sistema
- Controles del extractor de humos integrados

1.4 Descripción del carro LEEP

Ventajas de este tipo de carro:

- Mayor movilidad y funcionalidad para transportar el generador electroquirúrgico y el extractor de humos conjuntamente
- Diseñado para funcionar en salas de reconocimiento pequeñas
- Las ruedas orientables de gran resistencia aseguran su fácil movilidad
- Cómodos estantes de almacenamiento interior
- Diseño elegante para centros médicos modernos

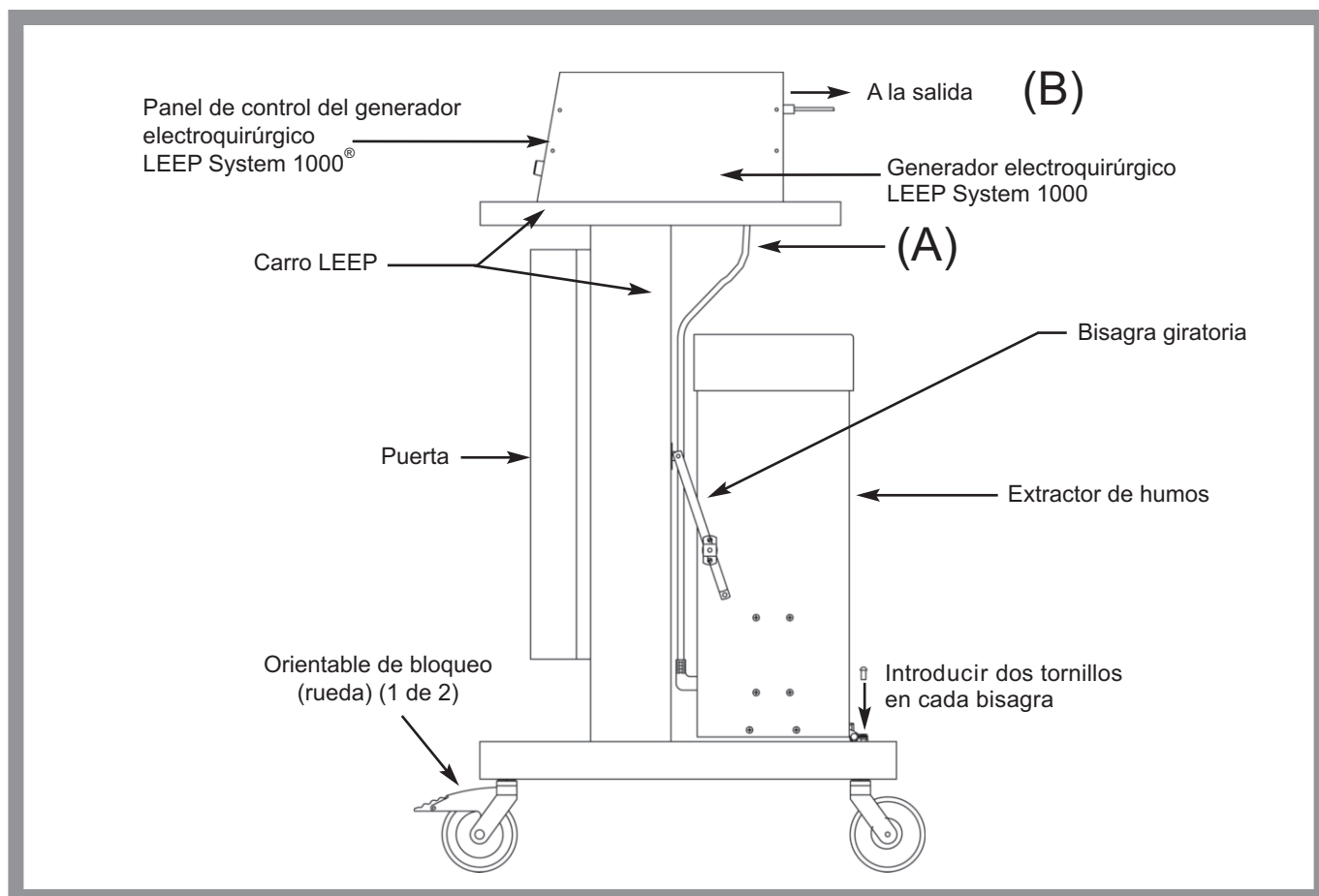


Figura 1

2.2 Desembalaje e instalación del extractor de humos (caja N° 2)

Herramientas necesarias: destornillador de estrella

Después de desembalar la caja del extractor de humos,

1. Retire los tornillos de la base del carro para preparar la fijación del extractor de humos.
2. Después, alinee las bisagras giratorias del extractor de humos con los orificios de los tornillos del carro y fije el extractor de humos al carro. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados, pero NO DEMASIADO.
3. Retire los tornillos del lado del extractor de humos y sujete el soporte de la bisagra basculante al extractor de humos. Consulte la Figura 1.

NOTA: los controles del extractor de humos se encuentran en la parte frontal superior del carro LEEP para facilitar su acceso.

4. A continuación, instale el generador electroquirúrgico.

2.3 Desembalaje e instalación del generador electroquirúrgico LEEP System 1000® (caja N° 3)

Después de abrir la caja del generador electroquirúrgico, alinee los pasadores de la parte inferior del generador electroquirúrgico con los orificios correspondientes situados en la parte superior del carro. Consulte la Figura 1.

Orienta el generador electroquirúrgico hacia la parte frontal del carro (donde está la puerta) y baje el cable a través del recorte rectangular situado en la parte superior del carro. No enganche este cable hasta que haya instalado el filtro y los tubos en el extractor de humos.

2.4 Instalación de los filtros y tubos en el extractor de humos

2.4.1 Instalación del filtro ULPA (filtro de aire de penetración ultrabaja)

Incline el extractor de humos hacia adelante e introduzca el cilindro del filtro ULPA grande con la flecha del flujo de aire apuntando hacia abajo. (Consulte la fotografía B)



Fotografía B



Fotografía C

2.4.2 Instalación del filtro previo

Introduzca un filtro previo limpio desechable en el cilindro del filtro ULPA (Consulte la fotografía C). Asegúrese de que este dispositivo esté firmemente asentado.

2.4.3 Conexión de los tubos

Hay dos opciones para enganchar los tubos:

- Para intervenciones que requieran una eliminación muy cercana de la columna (a saber, espéculo vaginal)
- Para intervenciones que requieran una eliminación de la columna en una zona abierta (a saber, lesiones externas)

Para intervenciones que requieran una eliminación muy cercana de la columna (a saber, espéculo vaginal)

Monte el reductor de 3/8 pulg. (REF 6083) en el puerto de la parte superior del filtro previo desechable (REF 6081) con un ligero movimiento giratorio. Fije al conector reductor un extremo de un trozo apropiado de tubo del extractor con un diámetro interno de 3/8 pulg. (REF 6084) y dirija el otro extremo a la paciente y a cualquier dispositivo adecuado que se esté utilizando; por ejemplo, a un espéculo vaginal equipado con un adaptador del extractor de humos. (Consulte la fotografía D)



Fotografía D

Para intervenciones que requieran una eliminación de la columna en una zona abierta (a saber, lesiones externas)

Monte el tubo estéril desechable del extractor con un diámetro interno de 1-1/4 pulg. (REF 6085) directamente en la parte superior del filtro previo. Coloque el extremo opuesto sobre el lugar a tratar.

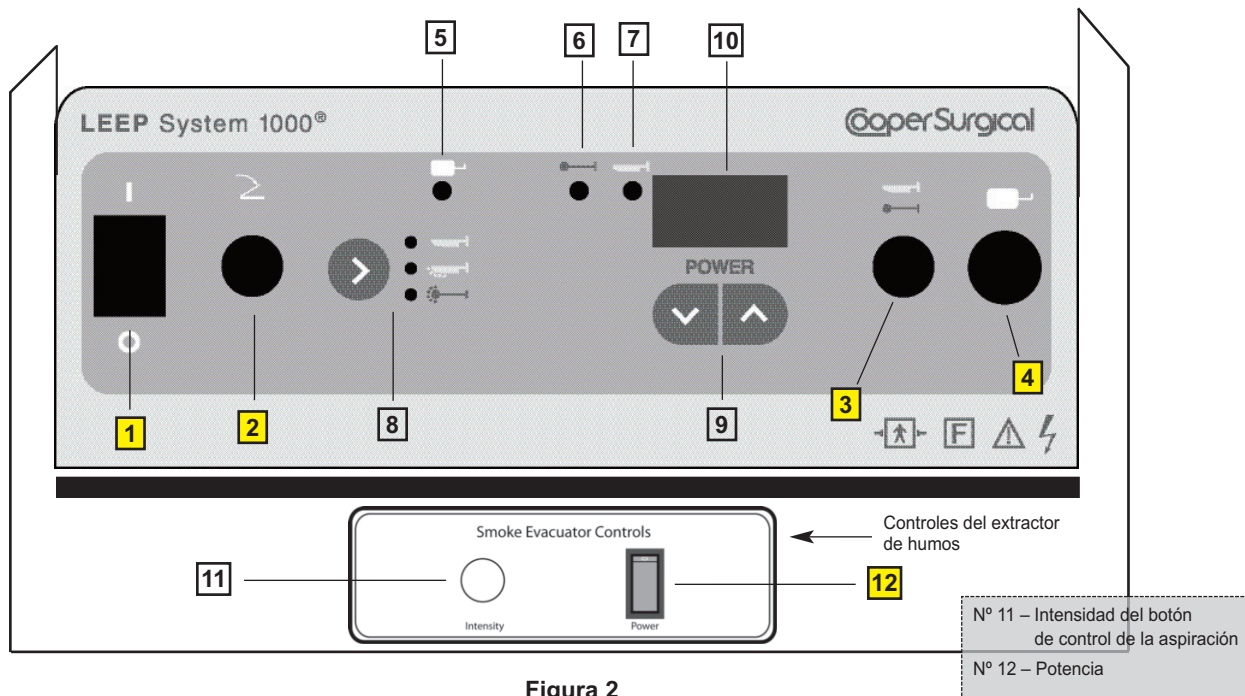
2.5 Conexión del extractor de humos con el generador electroquirúrgico LEEP System 1000® y con la toma de corriente de pared

1. Enchufe el cable que sale del generador electroquirúrgico al receptáculo en la parte posterior del extractor de humos [consulte (A) en la Figura 1].
2. **Asegúrese de que ambos interruptores de activación/desactivación del generador electroquirúrgico estén en la posición desactivada (OFF).**

Consulte **1** y **12** en la Figura 2. A continuación, fije el cable de alimentación al receptáculo en la parte posterior del generador electroquirúrgico y luego a la toma de corriente de pared de uso hospitalario para obtener corriente [consulte (B) en la Figura 1].

2.6 Instalación del interruptor de pedal en el generador electroquirúrgico LEEP System 1000

Conecte el interruptor de pedal al enchufe hembra **2**, mostrado en la Figura 2, sin activar el pedal, y apriete el enchufe roscado. Se trata de un control activado por aire (neumático). No hay corriente eléctrica, para ofrecer la máxima seguridad.



2.7 Instalación de los electrodos y la placa dispersiva de la paciente

2.7.1 Colocación del electrodo

- Conecte la pieza manual del electrodo activo **3**, mostrado en la Figura 2, y apriete el electrodo elegido en la pieza manual.

2.7.2 Colocación de la placa de la paciente o del electrodo dispersivo

Es muy importante, cuando utilice un sistema electroquirúrgico, que toda la corriente suministrada a la paciente vuelva correctamente al generador electroquirúrgico solamente a través de la placa dispersiva de la paciente.

- Conecte la placa dispersiva de la paciente al enchufe hembra **4**. Consulte la Figura 2.
- La paciente debe colocarse correctamente en la mesa de operaciones. La paciente y el operador no deben entrar en contacto con ninguna superficie conductora de metal.
- La placa de la paciente debe hacer buen contacto con un área vascular próxima al lugar de la operación. En las intervenciones ginecológicas, los lugares preferidos son el muslo de la paciente (almohadillas adhesivas desechables) o debajo de sus nalgas (placa de metal reutilizable). El área de contacto debe estar limpia, sin lociones corporales, rasurada y masajeadas para facilitar una buena circulación. El área de contacto de la placa de la paciente debe ser lo mayor posible y ha de comprobarse con frecuencia para verificar el contacto uniforme durante la intervención, especialmente si la paciente se ha movido o si algún líquido ha entrado en contacto con la placa de la paciente. SE RECOMIENDA UTILIZAR UN GEL CONDUCTOR. La placa de la paciente NUNCA SE DEBE colocar de forma que el corazón de la paciente quede en la trayectoria del electrodo activo.
- La corriente suministrada al lugar de la operación puede reducirse de forma apreciable si existen trayectorias alternativas; por ejemplo, a través de una mesa de operaciones metálica, cables de la pieza manual/placa de la paciente cruzados, etc.

Las Figuras 3 a 5 muestran las formas correctas e incorrectas de conectar y usar los distintos electrodos y almohadillas en la paciente.

CORRECTO

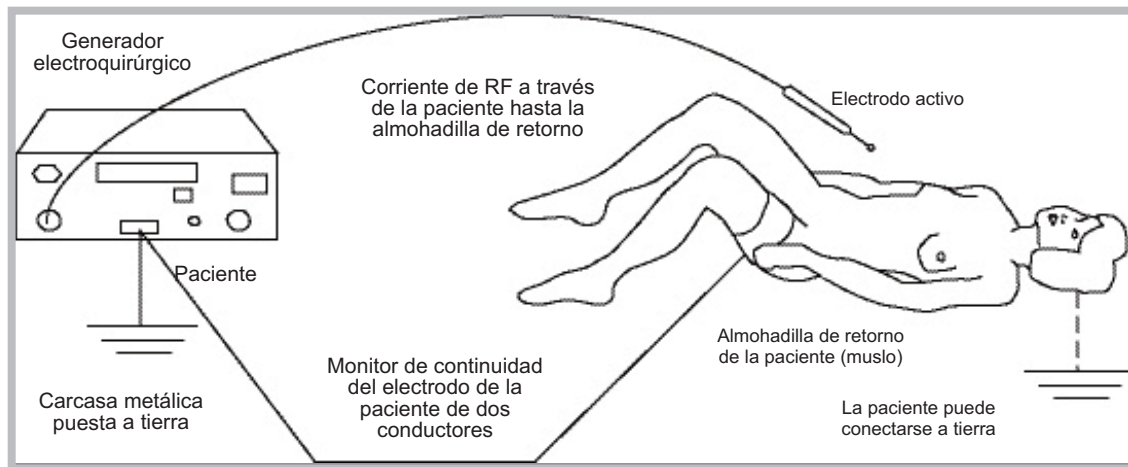


Figura 3

INCORRECTO

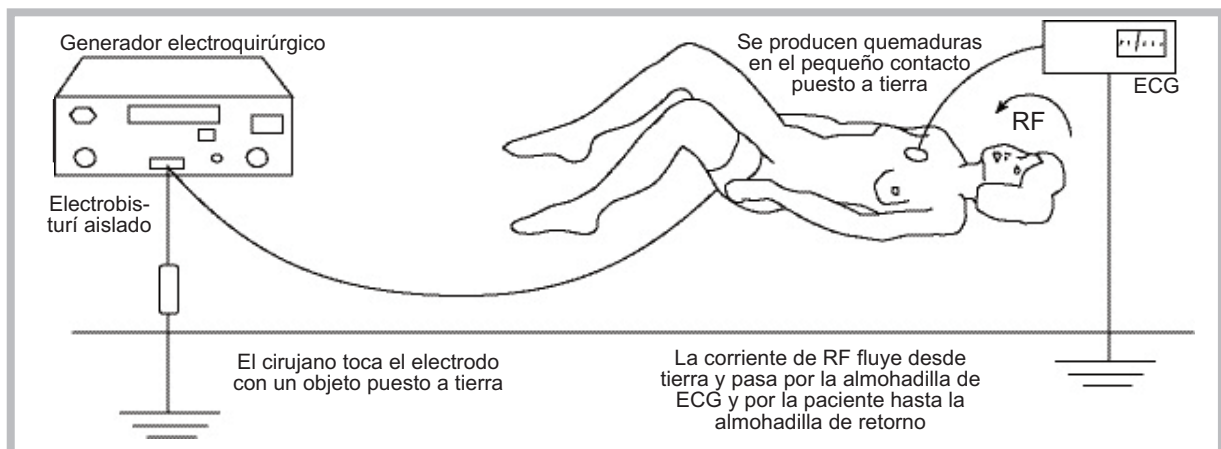


Figura 4

INCORRECTO

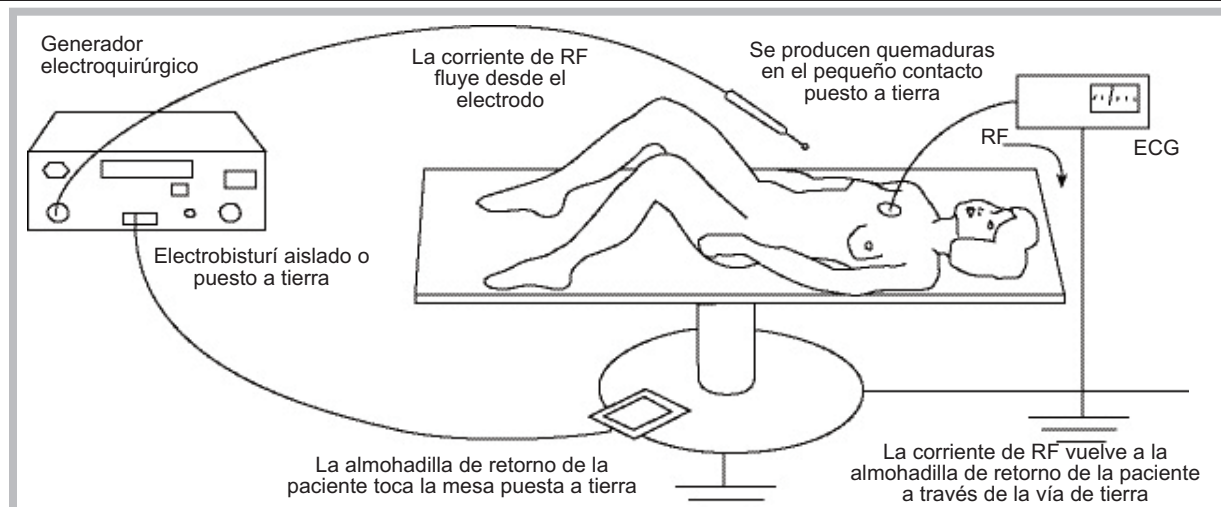


Figura 5

Sección 3 Características del generador electroquirúrgico LEEP System 1000®

- Controlado por microprocesador para una mayor precisión, exactitud, capacidad de repetición y seguridad
- Potencia adecuada para todas las intervenciones electroquirúrgicas monopolares de LEEP
- Selección exacta de los distintos niveles de potencia
- Pantalla digital con los niveles de potencia de salida
- Selección de formas de onda de radiofrecuencia (CORTE, COMBINADO y COAG) para ajustarse a sutiles diferencias en la técnica y el rendimiento del accesorio
- Supervisión de la continuidad de la placa de la paciente con alarma audible
- Claros tonos audibles para los modos CORTE/COMBINADO y el modo COAG, con luz de MODO asociada
- Potencia de salida aislada y completamente regulada
- Cumple o supera los requisitos de la norma IEC 601-2-2, segunda edición
- Pedal neumático no eléctrico para potenciar al máximo la seguridad
- Opción de placa de la paciente reutilizable o desechable
- Opción de pieza manual reutilizable o desechable
- Opción de electrodos reutilizables o desechables
- Alarma audible de seguridad de la potencia de salida con apagado automático
- Clase 1, tipo BF, protegido para su uso con un desfibrilador
- Conmutación por membrana para potenciar al máximo la limpieza y la facilidad de empleo

Sección 4 Panel frontal del generador electroquirúrgico LEEP System 1000®

(No se muestra el carro)

(Los recuadros numerados y coloreados también se encuentran más adelante en este manual.)

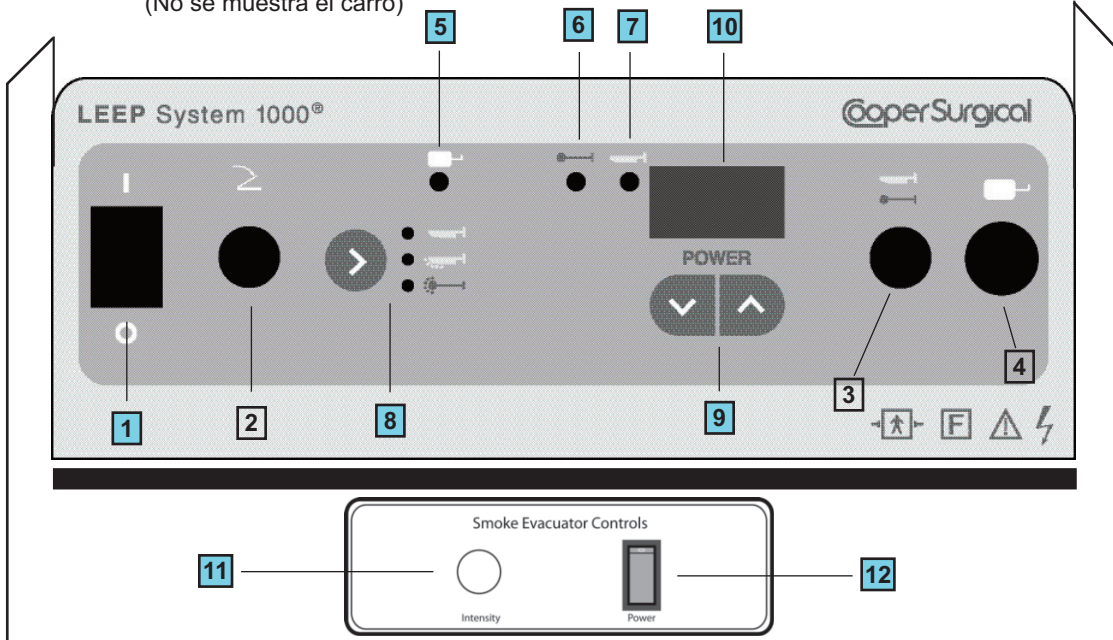
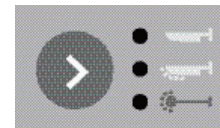


Figura 6

Controles de la estación de trabajo

1. Interruptor principal (On/Off)
2. Enchufe hembra para el interruptor de pedal
3. Enchufe hembra para los electrodos activos
4. Enchufe hembra para el electrodo neutro
5. Luz de advertencia de la alarma del electrodo neutro (roja)
6. Luz de coagulación (azul)
7. Luz de corte puro y combinado (amarilla)

8. Control de modo:



Corte puro
Corte combinado
Coag

9. Control de potencia
10. Pantalla

Controles del extractor de humos

11. Botón de control de la aspiración
12. Interruptor de la alimentación del extractor de humos (On/Off)

Símbolos del generador electroquirúrgico LEEP System 1000

	Clasificación I, tipo BF, protegido contra los efectos del desfibrilador
	Circuito de salida flotante (parte aplicada)
	Precauciones – consulte las precauciones de seguridad en este manual
	Conexión del pedal
	Conexión del mango activo
	Conexión de la placa de la paciente
	Alto voltaje
	Limitación de temperatura

IMPORTANTE

El usuario de este generador electroquirúrgico LEEP System 1000®, debe estar bien formado en las técnicas de las intervenciones de escisión electroquirúrgica de bucle (LEEP, por su sigla en inglés). Este equipo se ha diseñado para su uso con accesorios electroquirúrgicos de LEEP. NO utilice este equipo para ningún propósito distinto del que originó su diseño. Consulte las advertencias y precauciones en este manual.

Sección 5 Guía de uso profesional

En este manual encontrará información sobre los procedimientos correctos de inspección y preparación del generador electroquirúrgico antes de su uso, así como sobre su cuidado y almacenamiento tras el uso.

Este manual no describe cómo se realiza una intervención real, ni tiene como objeto enseñar a un principiante la técnica adecuada o las consideraciones médicas relativas al uso de este equipo. CooperSurgical recomienda que el futuro usuario reciba la formación adecuada antes de utilizar este equipo, pues su uso incorrecto podría ser peligroso para la paciente y el usuario.

Este dispositivo NO SE DEBE utilizar sin la formación adecuada.

La formación en el uso de equipos electroquirúrgicos debería incluir lo siguiente:

1. Una revisión de la documentación publicada sobre la intervención que interese
2. Una revisión del programa de estudios de la intervención de escisión electroquirúrgica de bucle (LEEP) disponible en CooperSurgical
3. Asistencia a uno o más cursos ofrecidos por médicos experimentados en la intervención de escisión electroquirúrgica de bucle
4. Formación práctica con un médico experimentado como tutor

Lea este manual completa y detenidamente para familiarizarse con cada uno de los controles y características antes de cualquier tentativa de utilizar el equipo clínicamente.

Deben seguirse las instrucciones contenidas en los manuales de funcionamiento de cualquier dispositivo que se utilice conjuntamente con este equipo para evitar cualquier posible riesgo de incompatibilidad.

Si las instrucciones de este manual no se comprenden y no se siguen en su totalidad, podrían ocasionarse lesiones graves a la paciente y/o al operador. El incumplimiento de las instrucciones de este manual podría provocar daños o un mal funcionamiento de este equipo.

No se han realizado estudios de seguimiento a largo plazo con este dispositivo en cuanto a los índices de recurrencia. Se desconocen los efectos de una intervención de escisión electroquirúrgica de bucle en el caso de embarazo.

AL USAR EQUIPO ELÉCTRICO, DEBEN TOMARSE SIEMPRE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS AL OPERADOR O LA PACIENTE, RIESGO DE INCENDIO Y DAÑOS AL EQUIPO.

PRECAUCIÓN: las leyes federales de EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción médica. Este dispositivo NO SE DEBE utilizar sin la formación y la tutoría adecuadas.

Diríjase a CooperSurgical para cualquier pregunta relativa a la información contenida en este manual, el funcionamiento o la seguridad del equipo o del servicio.

5.1 Uso del carro LEEP

MUY IMPORTANTE: la estación de trabajo LEEP System 1000® solamente debe desplazarse agarrando y sosteniendo firmemente las asas del carro para asegurar que el carro no se vuelque.

Solo se debe empujar o tirar del carro utilizando las asas de su parte frontal o posterior para garantizar la estabilidad durante el transporte.

5.2 Indicaciones

La intervención LEEP está indicada en el diagnóstico y tratamiento de ciertas neoplasias intraepiteliales cervicouterinas (NIC) en pacientes en las que exista:

- Sospecha citológica o colposcópica de NIC 2 o más grave (incluida microinvasión)
- NIC 1 persistente (de más de 12 meses de duración)
- NIC 1 donde la probabilidad de seguimiento sea baja o cuando la paciente solicite tratamiento
- Sospecha (citológica o colposcópica) de una anormalidad intraepitelial glandular
- Disparidad entre los diagnósticos citológico y colposcópico
- Lesión anogenital externa
- Lesiones neoplásicas intraepiteliales vaginales (NIVA) grandes
- Indicaciones de conización cervicouterina

5.3 Contraindicaciones

A continuación se detallan las contraindicaciones habituales para la realización de una intervención LEEP. Es imprescindible que el médico sopesa cuidadosamente los riesgos y las ventajas del tratamiento y de la ausencia del mismo en pacientes contraindicadas:

- Embarazo
- Carcinoma invasor macroscópico del cuello uterino
- Un trastorno hemorrágico
- Inflamación aguda o activa del cuello uterino, el endometrio, la trompa de Falopio, el ovario o el peritoneo (cervicitis, endometritis, infección ovárica o infección genital femenina)
- Legrado endocervicouterino "positivo" o una lesión cuyo límite endocervicouterino no se pueda visualizar por métodos colposcópicos
- Menos de tres meses de puerperio
- Anomalía cervicouterina ambigua

5.4 Intervención y técnica LEEP

Se recomienda ofrecer a la paciente una breve descripción de la intervención y del equipo que se va a utilizar (ACOG, CooperSurgical y otras organizaciones profesionales y fabricantes de equipos han publicado folletos sobre la intervención LEEP que tratan muchas de las preguntas y preocupaciones que las pacientes pueden tener con respecto a la intervención).

5.5 Precauciones de seguridad

1. Este equipo solo debe utilizarlo un médico bien formado y en una institución médica correctamente equipada.
2. Deben tenerse a mano accesorios de repuesto y almohadillas de retorno de la paciente, ya que los accesorios activos o las almohadillas de retorno de la paciente con defectos pueden perjudicar el rendimiento de este equipo.
3. Este equipo solo se debe conectar a una toma correctamente puesta a tierra. No utilice NUNCA un adaptador que anule la puesta a tierra de los enchufes de tres (3) clavijas incorporados.
4. Ponga especial cuidado al manejar líquidos cerca de los equipos eléctricos. NO intente hacer funcionar este equipo si se han derramado líquidos sobre el generador electroquirúrgico. NO utilice líquidos inflamables cerca de los equipos eléctricos.
5. Este equipo nunca se debe utilizar conjuntamente con otro equipo cuya seguridad contra el riesgo de corriente de fugas no se haya establecido.

6. Al hacer funcionar este equipo:
 - a. DEBE colocarse correctamente a la paciente una almohadilla de retorno (almohadilla dispersiva) de superficie adecuada; en caso contrario, existe riesgo de quemaduras accidentales.
 - b. La almohadilla de retorno de la paciente (almohadilla dispersiva) debe colocarse tan cerca como sea posible del lugar de uso del accesorio activo, pero NUNCA de forma que el corazón de la paciente quede en la trayectoria entre el accesorio activo y el electrodo de retorno.
7. El usuario debe comprender perfectamente los principios y el uso de la corriente de radiofrecuencia (RF) antes de utilizar este equipo. Dicha comprensión es esencial para evitar el peligro de descargas eléctricas o quemaduras al usuario y/o a la paciente.
8. Deben seguirse las instrucciones de uso descritas en este manual; en caso contrario, la seguridad quedaría comprometida y podría producirse un mal funcionamiento, una lesión al usuario y/o a la paciente, o un daño costoso al generador electroquirúrgico.
9. La carcasa no contiene piezas cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario. Las reparaciones de este equipo debe realizarlas únicamente personal de mantenimiento autorizado por CooperSurgical. CooperSurgical le facilitará la información sobre el servicio que necesite (consulte la sección 15).

5.6 Intervenciones electroquirúrgicas

En esta sección solo se ofrece información de carácter general sobre el uso de dispositivos electroquirúrgicos. Solo el usuario puede evaluar los factores clínicos que afectan a cada paciente y determinar si el uso de este equipo está indicado. El usuario deberá decidir a continuación la técnica y la intervención específicas que permitirán lograr el efecto clínico deseado.

ADVERTENCIA

Los generadores electroquirúrgicos están diseñados para permitir la destrucción controlada de tejido y son intrínsecamente peligrosos si se utilizan de manera inadecuada.

ENTRE LOS PROBLEMAS NOTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DURANTE INTERVENCIONES ELECTROQUIRÚRGICAS SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES:

- Activación inadvertida con resultado de tejido dañado en el lugar incorrecto y/o daños en el equipo
- Trayectorias alternativas de la corriente que provocan quemaduras allí donde la paciente, el médico o el ayudante están en contacto con el metal expuesto
- Explosiones causadas por las chispas electroquirúrgicas en una mezcla de gases inflamable (es decir, gases anestésicos explosivos y el uso inadecuado de alcohol y otros líquidos inflamables)
- Perforación y hemorragia masiva

Una trayectoria adecuada de la almohadilla de retorno de la paciente es de suma importancia en cualquier intervención electroquirúrgica monopolar. Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que, a lo largo de toda la intervención electroquirúrgica, haya superficie de contacto suficiente y adecuada con la paciente, a fin de reducir la densidad de corriente por debajo del nivel que podría causar daños inadvertidos al tejido donde se ha aplicado la almohadilla de retorno de la paciente.

5.7 Encendido del extractor de humos y del generador electroquirúrgico LEEP System 1000®

NOTA: los números en los cuadros azules hacen referencia a los componentes mostrados en la Figura 6.

Empuje el interruptor POWER **12**, situado debajo del generador electroquirúrgico (para el extractor de humos), hasta la posición activada (ON). Esto encenderá el extractor de humos.

Encienda el generador electroquirúrgico utilizando el interruptor de alimentación **1**. El generador electroquirúrgico realiza automáticamente un AUTODIAGNÓSTICO que comprueba la memoria RAM, la memoria EPROM, el suministro de tensión, la modulación de las señales y las siguientes indicaciones: luces verdes del selector de funciones, pantalla digital, luz amarilla de corte y coagulante, luz azul de coagulación y señal audible. Cuando el generador electroquirúrgico supera el AUTODIAGNÓSTICO, la pantalla muestra la revisión actual del software (es decir, r2A, r2B) durante unos segundos y después se queda en blanco.

Sección 6 Funcionamiento del sistema

NOTA: los números en los cuadros azules hacen referencia a los componentes mostrados en la Figura 6.

MODO CORTE: El control **8** ajusta la salida de potencia del modo de corte. El generador electroquirúrgico se activa automáticamente en el modo de corte al encenderlo. El LED superior ilumina el selector **8** y el control **9** ajusta la potencia.

MODO COMBINADO: El control **8** selecciona el modo combinado (LED central) y el control **9** ajusta la potencia.

MODO COAGULACIÓN: El control **8** selecciona el modo de coagulación (LED inferior) y el control **9** ajusta la potencia.

Los ajustes de potencia se almacenan cuando el sistema está encendido y aparecen automáticamente en la pantalla **10** de acuerdo con la selección del modo de potencia realizada mediante el control **8** durante la intervención.

La potencia puede cambiarse en cualquier momento de la operación, excepto cuando el generador electroquirúrgico se activa con el pedal.

Al final de la intervención, apague el generador electroquirúrgico y almacene de forma segura el equipo y los accesorios. La potencia se restablecerá a cero.

6.1 Configuración de los controles y del modo de salida

6.1.1 Uso del extractor de humos y eliminación de los filtros

Ajuste el botón de control de la aspiración **11** al nivel deseado.

Cuando complete cada intervención, active el sistema para asegurar la contención segura de las partículas. Utilizando guantes y una mascarilla, retire el filtro previo, el reductor y la sección usada del tubo de aspiración y deséchelos en un receptáculo para residuos infecciosos (consulte el recuadro de **PRECAUCIONES**). El extractor de humos debe almacenarse con un nuevo filtro previo y reductor colocados en el filtro ULPA.

NOTA: la vida útil prevista del filtro ULPA es de tres a seis meses, en función de su uso. Debe desecharse en un receptáculo para residuos infecciosos si se detecta mal olor en la columna o si la aspiración disminuye.

PRECAUCIONES

Como este dispositivo produce una potente fuerza de vacío, deberá asegurarse de que el control de la aspiración y la posición del extremo de entrada del tubo de aspiración estén bien ajustados para evitar lesiones a la paciente o daños involuntarios a los materiales quirúrgicos.

Los materiales eliminados de la columna con este dispositivo son potencialmente peligrosos. Manipúlelos siguiendo las directrices 29 CFR 1910.1030 y OSHA 3127.1992 (Contacto profesional con microbios patógenos de transmisión hemática).

Para evitar el riesgo de incendio o explosión, no utilice el sistema en presencia de materiales inflamables o potencialmente inflamables.

No permita la entrada de líquidos en el sistema.

Para evitar un fallo prematuro del cilindro del filtro ULPA, no utilice este dispositivo sin haber colocado antes un filtro previo desechable.

6.1.2 Efecto electroquirúrgico sobre el tejido

La administración de corrientes continuas con forma de onda senoide a través de un pequeño electrodo a niveles de potencia apropiados puede calentar rápidamente los fluidos intracelulares de las células muy próximas al electrodo y transformarlos en vapor. El aumento significativo de volumen (aproximadamente cinco veces) provoca la ruptura de la estructura celular, creando el efecto clínico de "CORTE", con poco o ningún efecto hemostático a lo largo del margen del tejido dividido. La aplicación de breves impulsos de corrientes de RF a través de un pequeño electrodo a niveles de potencia adecuados puede calentar los fluidos intracelulares a un ritmo más gradual. Esto permite la evaporación de estos fluidos sin romper la estructura celular, creando el efecto clínico de desecación, o "COAG", sin división del tejido.

Variando el impulso hasta una duración intermedia es posible conseguir un efecto clínico que combine, o “mezcle”, las características clínicas de CORTE y COAG, provocando el efecto denominado “COMBINADO”, en el que el tejido se escinde con la cantidad deseada de hemostasia a lo largo de los márgenes del tejido dividido.

El efecto electroquirúrgico puede variar a lo largo de la intervención, lo que requerirá que el operador ajuste el valor de potencia relativa del generador electroquirúrgico.

6.1.3 Seleccione el modo de salida (es decir, “CORTE”, “COMBINADO” o “COAG”) mediante la pulsación de los botones correspondientes

Modo de salida	Descripción de la forma de onda	Efecto general
CORTE	Sinusoidal continua de 450 kHz con modulación mínima	Corte sin hemostasia
COMBINADO	Sinusoidal discontinua de 450 kHz con ciclo de trabajo intermedio	Corte con hemostasia mínima
COAG	Ráfagas sinusoidales de 450 kHz con ciclo de trabajo corto	Coagulación sin corte

6.1.4 Ajuste el nivel de potencia de salida (confirmado en la pantalla digital) usando los botones de selección de potencia de salida según se desee

ADVERTENCIA

El grado y la velocidad del efecto electroquirúrgico dependen en gran medida de la densidad de corriente en el punto de contacto del electrodo activo. Los electrodos de la intervención de escisión electroquirúrgica de bucle producidos por otros fabricantes pueden variar en cuanto a diámetro, tamaño y configuración del cable de corte. Esto puede dar lugar a cambios SIGNIFICATIVOS en el efecto electroquirúrgico para un ajuste de nivel de potencia de salida concreto. Se recomienda el uso de los electrodos de LEEP de CooperSurgical.

6.2 Directrices para los ajustes de potencia

Las siguientes directrices para los ajustes de potencia pueden variar en función de la técnica, las circunstancias clínicas, el tipo de accesorio, el diámetro del cable de corte, el tamaño, la configuración y las preferencias del usuario.

Ajustes de potencia recomendados (vatios) para los electrodos del LEEP System 1000® de CooperSurgical

Tipo	Anchura del bucle (cm)			Electrodos de bola	Electrodos de aguja	
	1,0	1,5	2,0		Macro	Micro
CORTE*	—	—	—	—	—	14–24
COMBINADO	22–36	30–40	34–46	—	—	—
COAG	—	—	—	40–56 ⁺	30–36	—

NOTA

- * Si desea utilizar el modo de corte, aplique los ajustes recomendados para el modo combinado.
- + El ajuste de potencia puede elevarse más allá de 56 para coagular cualquier punto hemorrágico en caso necesario.

Potencias en vatios sugeridas para el Fischer Cone Biopsy Excisor™

Número de pieza	Tamaño	Potencia en vatios	Número de pieza	Tamaño	Potencia en vatios
900-150	Pequeño	30-35 W	900-152	Grande	45-50 W
900-151	Mediano	40-45 W	900-157	Amplitud pequeña	40-45 W
900-154	Extensión mediana	40-45 W	900-158	Extensión de amplitud pequeña	40-45 W
900-155	Grande superficial	40-45 W			

Los ajustes anteriores son exclusivamente de referencia y pueden modificarse en función de cada situación específica y de la experiencia del operador.

RECUERDE QUE AQUÍ NO SE INTENTA ENSEÑAR LA TÉCNICA ELECTROQUIRÚRGICA.

El médico sin experiencia deberá abstenerse de realizar las intervenciones descritas más abajo basándose únicamente en esta información; por el contrario, deberá adquirir las habilidades necesarias a través de un tutor experimentado. Llame a CooperSurgical para informarse sobre los cursos que enseñan el uso correcto de generadores y accesorios electroquirúrgicos.

NOTA: el mejor efecto inicial se logra mediante solo un leve contacto del cable de corte con el tejido. Una fuerte presión puede causar la desecación del tejido y retrasará el comienzo del efecto de corte.

Si se prevé el uso de otros modos de salida, repita los pasos de las secciones 6.1.3, 6.1.4 y 6.2 según sea necesario. Los ajustes del nivel de potencia de salida seleccionados para cada modo de salida se mantendrán mientras el generador electroquirúrgico permanezca encendido.

IMPORTANTE

El uso inicial de cualquier generador electroquirúrgico siempre implica un cierto grado de “ensayo y error”. Esto es cierto incluso cuando solo se cambian los modelos con diales numerados por otros con pantalla digital, dentro de la línea de productos del mismo fabricante. Como ocurre con cualquier otro dispositivo terapéutico, es muy útil experimentar IN VITRO o sobre tejidos animales de prueba antes de usar un generador o método electroquirúrgico con el que no se esté familiarizado.

El sistema de control por microprocesador de este generador electroquirúrgico se creó específicamente para proporcionar el mejor rendimiento posible en las intervenciones de escisión electroquirúrgica de bucle. Con paciencia y siguiendo las directrices indicadas, el médico debería acostumbrarse fácilmente a las características de funcionamiento del generador electroquirúrgico LEEP System 1000®.

6.3 Efectos térmicos sobre el tejido tratado con electrodos de bucle

Los efectos térmicos sobre muestras de tejido pueden incluir:

- 1) Lesión del cuello uterino por coagulación térmica, de hasta un tercio del grosor del epitelio normal del cuello uterino;
- 2) Fragmentación del epitelio escamoso del cuello uterino atribuible a periodos de larga exposición a lo largo del sitio de escisión que permite la disipación lateral del calor;
- 3) Coagulación parcial del epitelio endocervicouterino producida por la radiación lateral de calor. Por lo tanto, la intervención de escisión electroquirúrgica de bucle (LEEP) puede producir efectos térmicos en la periferia del tejido escindido, así como dificultar o hacer imposible la interpretación histopatológica y, en consecuencia, impedir un diagnóstico exacto y ocultar la necesidad de un tratamiento adicional.

Sección 7 Precauciones de la electrocirugía

La seguridad y la eficacia de la electrocirugía dependen en gran medida de la habilidad del usuario/operador. Es importante que el usuario/operador lea, entienda y siga las instrucciones de funcionamiento suministradas con el generador electroquirúrgico LEEP System 1000® de CooperSurgical, y que comprenda a fondo los principios y el uso de los sistemas electroquirúrgicos de radiofrecuencia (RF).

ADVERTENCIA: la electrocirugía utiliza energía de radiofrecuencia para cortar y coagular tejido. Debido a las chispas y al calor asociados a la electrocirugía, no se debe utilizar con anestésicos u otros gases inflamables, cerca de fluidos u objetos inflamables, o con agentes oxidantes.

- NO utilice la electrocirugía en presencia de gases, líquidos u objetos inflamables en atmósferas ricas en oxígeno, atmósferas de óxido nitroso (N₂O) o en presencia de otros agentes oxidantes.
- No permita la acumulación de oxígeno, óxido nitroso (N₂O) y gases inflamables debajo de las sábanas quirúrgicas o dentro del área donde se realice la electrocirugía; además, evite tales acumulaciones en caso de operaciones de tórax o cabeza, salvo que exista un sistema de aspiración seguro.
- Verifique que las conexiones de oxígeno no presenten fugas antes y durante el uso de la electrocirugía.
- NO utilice la electrocirugía en presencia de gases inflamables naturales que pueden acumularse en cavidades corporales como el intestino.
- NO utilice la electrocirugía en presencia de líquidos inflamables, como los agentes de preparación de la piel. Evite la acumulación de líquidos inflamables cerca del sitio de la electrocirugía o en cavidades del cuerpo humano como el ombligo o la vagina.

- NO coloque el electrodo activo de electrocirugía cerca o en contacto con materiales inflamables como algodón, lana o gasa. El electrodo activo está caliente por el uso y puede provocar fuego.
- La radiofrecuencia puede interferir en la circuitería electrónica de los marcapasos. Para reducir el riesgo, sitúe el electrodo de retorno de la paciente lo más cerca posible del sitio de tratamiento y asegúrese de que la trayectoria de la corriente entre el sitio quirúrgico y el electrodo de retorno de la paciente esté tan alejada del corazón como sea posible. Para las intervenciones ginecológicas, sitúe el electrodo de retorno de la paciente en la parte superior del muslo o debajo de las nalgas. **Supervise siempre a las pacientes con marcapasos durante la cirugía.** En caso de duda, pregunte al fabricante del marcapasos y/o al departamento de cardiología.
- En caso de corte del suministro de energía, apague el sistema.
- Existe la posibilidad de que la radiofrecuencia interfiera otros equipos médicos durante el funcionamiento del sistema electroquirúrgico. Para reducir la interferencia, separe físicamente el dispositivo, use tomas eléctricas diferentes conectadas al circuito de tierra del hospital, no permita que los cables entren en contacto entre sí y utilice dispositivos blindados siempre que sea posible.
- El nivel de potencia de salida elegido debe ajustarse al valor de potencia más bajo que permita realizar correctamente la intervención. Consulte los siguientes ajustes de potencia recomendados para los electrodos del LEEP System 1000® de CooperSurgical.

Ajustes de potencia recomendados (vatios) para los electrodos del LEEP System 1000® de CooperSurgical

Tipo	Tamaño			Electrodos de bola	Electrodos de aguja	
	1,0	1,5	2,0		Macro	Micro
CORTE*	—	—	—	—	—	14–24
COMBINADO	22–36	30–40	34–46	—	—	—
COAG	—	—	—	40–56 ⁺	30–36	—

NOTA

- * Si desea utilizar el modo de corte, aplique los ajustes recomendados para el modo combinado.
- + El ajuste de potencia puede elevarse más allá de 56 para coagular cualquier punto hemorrágico en caso necesario.

Potencias en vatios sugeridas para el Fischer Cone Biopsy Excisor™

Número de pieza	Tamaño	Potencia en vatios	Número de pieza	Tamaño	Potencia en vatios
900-150	Pequeño	30-35 W	900-152	Grande	45-50 W
900-151	Mediano	40-45 W	900-157	Amplitud pequeña	40-45 W
900-154	Extensión mediana	40-45 W	900-158	Extensión de amplitud pequeña	40-45 W
900-155	Grande superficial	40-45 W			

Los ajustes anteriores son exclusivamente de referencia y pueden modificarse en función de cada situación específica y de la experiencia del operador.

- Debe evitarse el contacto de piel con piel (por ejemplo, entre el brazo y el cuerpo de la paciente) colocando un dispositivo de separación adecuado, como una gasa seca de entre 5 y 7,5 cm. De este modo se reducirá la posibilidad de quemaduras en otros sitios.
- Si se utilizan simultáneamente dispositivos de monitorización, estimulación, generación de imágenes u otros similares con la electrocirugía, los electrodos de monitorización deben colocarse tan alejados como sea posible del sitio de la electrocirugía y del electrodo de retorno de la paciente. Coloque el electrodo de retorno de la paciente cerca del sitio de la electrocirugía; por ejemplo, en el muslo, cuando se esté tratando el cuello uterino. **NOTA:** no se recomiendan los electrodos de aguja de monitorización.

- El cable eléctrico del generador electroquirúrgico debe conectarse a una toma correctamente puesta a tierra. No deben utilizarse prolongadores ni enchufes adaptadores.
- Los cables de conexión de los electrodos de electrocirugía deben colocarse de modo que no entren en contacto con la paciente u otros cables, ni se crucen entre sí.
- Retire cualquier elemento metálico de la paciente: por ejemplo, anillos, cadenas, etc.
- Utilice los accesorios suministrados por CooperSurgical; están específicamente diseñados para la estación de trabajo LEEP System 1000.
- No utilice accesorios viejos o desgastados.
- Evite ajustes de salida de alta frecuencia en los que la tensión máxima de salida pueda superar la tensión nominal del accesorio.
- Para una intervención quirúrgica en la que pueda fluir corriente de alta frecuencia por partes del cuerpo que tengan una sección transversal pequeña, puede ser conveniente utilizar técnicas bipolares a fin de evitar daños indeseables en el tejido.
- Una salida baja aparente, o el funcionamiento incorrecto del equipo quirúrgico de alta frecuencia en los ajustes operativos normales, puede indicar una aplicación defectuosa del electrodo neutro o un mal contacto en sus conexiones. En este caso, compruebe la aplicación del electrodo neutro y sus conexiones antes de seleccionar una potencia de salida más alta.
- Compruebe regularmente si hay daños en los accesorios, incluidos los cables de los electrodos y cualquier accesorio de uso endoscópico.
- El fallo del equipo quirúrgico de alta frecuencia puede generar un aumento inesperado de la potencia de salida.

Precauciones con los accesorios

- Las tensiones nominales de los accesorios deben determinarse como flujos utilizando la tensión de salida máxima para cada modo quirúrgico de alta frecuencia:
 - > Para situaciones en las que la TENSIÓN DE SALIDA MÁXIMA sea inferior o igual a 1600 V, debe seleccionarse una TENSIÓN NOMINAL DEL ACCESORIO para el EQUIPO ASOCIADO y los ACCESORIOS ACTIVOS igual o superior a la TENSIÓN DE SALIDA MÁXIMA.
 - > Debe seleccionarse una TENSIÓN NOMINAL DEL ACCESORIO $\geq$ TENSIÓN DE SALIDA MÁXIMA para el EQUIPO ASOCIADO y los accesorios ACTIVOS cuando la variable "y" más pequeña [consulte abajo] o el número 6 sea $\leq$ FACTOR DE CRESTA para ese MODO QUIRÚRGICO de alta frecuencia.
 - > Cuando la TENSIÓN DE SALIDA MÁXIMA ($U_{\text{máx}}$) sea > 1600 V, y el FACTOR DE CRESTA sea $<$ la variable "y" calculada abajo, indicando que el EQUIPO ASOCIADO y los ACCESORIOS ACTIVOS usados con dicho modo o ajuste deben poder soportar la combinación de la tensión real y el FACTOR DE CRESTA.

$$y = \frac{U_{\text{máx}} - 400 \text{ [V]}}{600 \text{ [V]}}$$

- Requisitos de la almohadilla de retorno de la paciente de electrodos neutros:

» Almohadilla de un solo electrodo dispersivo para adultos » Almohadilla de espuma con reverso adhesivo » Conexión de dos cables conductores para monitorización continua	» Un solo uso exclusivamente » Área específica mínima del gel de 50 cm²
---	---
- Requisitos para el electrobisturí:

» Un solo uso » Activado por pedal	» Conector del generador electroquirúrgico de alambre ondulado » Cumple la norma IEC 60601-2-2
---	---

Sección 8 KH1000A accesorios

NOTA: Utilice solo accesorios originales del modelo KH1000A de CooperSurgical (almohadillas de retorno de la paciente, bisturís manuales, electrodos y desechables para evacuación de humos), que ofrecen niveles óptimos de rendimiento del sistema y de seguridad para la paciente. Se desaconseja utilizar accesorios no originales ni autorizados por CooperSurgical, por no haberse comprobado que ofrecen los niveles de seguridad y rendimiento de los auténticos productos de CooperSurgical. Solicite a CooperSurgical una lista actualizada de los accesorios originales para KH1000A.

Sección 9 Comprobaciones periódicas de seguridad y mantenimiento

9.1 Generador electroquirúrgico LEEP System 1000®

Las comprobaciones de seguridad siguientes deben realizarse al menos cada 24 meses por parte de una persona cualificada con formación, conocimientos y experiencia práctica adecuados para llevarlas a cabo.

- Inspeccione el equipo y los accesorios para detectar cualquier daño mecánico y funcional
- Inspeccione las etiquetas de seguridad pertinentes para verificar su legibilidad
- Inspeccione el fusible para verificar su conformidad con las características nominales de corriente y de ruptura
- Inspeccione las alarmas/pantallas acústicas y visuales
- Verifique que el dispositivo funcione correctamente según se describe en las instrucciones de uso
- Verifique que el dispositivo apague el circuito de la pieza aplicada si se desconecta el electrodo neutro
- Pruebe la resistencia de la protección de tierra según IEC 601-1/1988: límite 0,2 Ω
- Compruebe que la potencia de salida esté dentro de tolerancia respecto al ajuste del control de salida con una resistencia de carga especificada
- Compruebe la salida de potencia con el control de salida en los ajustes máximo e intermedio del intervalo de resistencias de carga, como especifiquen las instrucciones de uso (la desviación máxima es $\pm 20\%$)
- Pruebe la corriente de fugas de la carcasa de acuerdo con IEC 601-1/1988: límite 100 μA
- Pruebe la corriente de fugas de acuerdo con IEC 601-1/1988: límite 100 μA (BF)
- Pruebe la corriente de fugas de la paciente bajo una condición de fallo único con voltaje de red en la pieza aplicada de acuerdo con IEC 601-1/1988: límite: 5 mA (BF)

La corriente de fugas nunca debe superar el límite. Los datos deben guardarse en un registro del equipo. Si el dispositivo no funciona correctamente o no supera alguna de las pruebas anteriores, deberá repararse.

9.2 Extractor de humos

No se necesita ningún mantenimiento durante el uso normal, excepto asegurarse de que haya un espacio amplio alrededor del extractor de humos para permitir un flujo libre de aire y una refrigeración adecuada.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el extractor de humos no funcione más de 15 minutos seguidos. Deje enfriar el extractor de humos un mínimo de 15 minutos antes de volver a utilizarlo.

Sección 10 Circuitos de seguridad

El generador electroquirúrgico está equipado con dos circuitos de seguridad. El primero comprueba la conexión de la placa dispersiva de la paciente. El segundo corta la alimentación en caso de fallo interno. Al activar el generador electroquirúrgico con el pedal, si se suministra una potencia superior a la seleccionada, el suministro se interrumpirá y se oirá al mismo tiempo una señal similar a la alarma de la placa de la paciente, pero de frecuencia más alta.

Sección 11 Sugerencias prácticas

Para optimizar el rendimiento de la unidad electroquirúrgica, el electrodo activo debe mantenerse limpio y se debe utilizar el ajuste de potencia más bajo posible. Pueden producirse ciertas chispas o la carbonización superficial del tejido, por lo que la potencia suministrada puede disminuir debido al aislamiento eléctrico causado por la carbonización del tejido.

Un ajuste de potencia demasiado alto acorta la intervención quirúrgica, pero puede causar descargas y/o carbonización superficial, chispas, arcos, etc.

Sección 12 Limpieza del generador electroquirúrgico LEEP System 1000® y del extractor de humos

Generador electroquirúrgico LEEP System 1000: el generador electroquirúrgico se puede limpiar con una solución jabonosa suave, pero asegúrese de que no entre líquido en el sistema. Seque con un paño.

Extractor de humos: el exterior del extractor de humos puede limpiarse como sea necesario con un paño suave humedecido (no empapado) con alcohol isopropílico. Al igual que con el generador electroquirúrgico, no permita que entre líquido en la unidad.

Sección 13 Resolución de problemas

Si se produce un fallo durante el AUTODIAGNÓSTICO, la pantalla mostrará uno de los códigos de error siguientes:

SEÑALES DE ALARMA		
PROBLEMA	TONO AUDIBLE	PANTALLA
Memoria RAM (durante fase de autodiagnóstico)	1 kHz, ACTIVO 100 ms, INACTIVO 250 ms	"Er0"
Memoria EPROM (durante fase de autodiagnóstico)	1 kHz, ACTIVO 100 ms, INACTIVO 250 ms	"Er1"
Modulación de señal (durante fase de autodiagnóstico)	1 kHz, ACTIVO 200 ms, INACTIVO 250 ms	"Er2"
Modulación de señal (durante fase de activación)	1 kHz, ACTIVO 40 ms, INACTIVO 60 ms	"Er2"
Voltaje de alimentación (durante fase de autodiagnóstico)	1 kHz, ACTIVO 100 ms, INACTIVO 250 ms	"Er3"
Voltaje de alimentación (durante fase de activación)	1 kHz, ACTIVO 40 ms, INACTIVO 60 ms	"Er3"
Salida de potencia (durante fase de activación)	1 kHz, ACTIVO 100 ms, INACTIVO 250 ms	"Er5"
Circuito del pedal (durante fase de autodiagnóstico)	1 kHz, ACTIVO 100 ms, INACTIVO 250 ms	"Er6"
Fuente de alimentación del microcontrolador	1 kHz, ACTIVO 100 ms, INACTIVO 250 ms	"Er7"
Electrodo dispersivo	1 kHz, ACTIVO 80 ms, INACTIVO 125 ms	"nP" y luz roja

- Si, al terminar el autodiagnóstico, la pantalla del generador electroquirúrgico muestra Er0, Er1, Er2, Er3, Er5, Er6 o Er7, debe devolverse a CooperSurgical para su reparación (consulte la página 15).
- Si, al terminar el autodiagnóstico o antes, el generador electroquirúrgico deja de funcionar, la pantalla muestra nP y se enciende la luz de advertencia roja, compruebe que la placa dispersiva de la paciente esté bien conectada al generador electroquirúrgico.
- Si, tras configurar correctamente el sistema, este no funciona, lo hace con intermitencias o deja de funcionar después de unos segundos (sin una señal audible), compruebe la correcta conexión del pedal y su estado. Como el pedal es neumático, la más leve fuga puede perjudicar su funcionamiento.

Proceda como se indica a continuación:

- Apriete el enchufe roscado en el enchufe hembra del pedal.
 - A continuación, pise a fondo el pedal varias veces para detectar posibles roturas en los tubos o en el pedal.
- D. Si el generador electroquirúrgico, correctamente conectado, parece suministrar una salida de potencia inferior a la habitual, compruebe lo siguiente:
- La placa dispersiva de la paciente hace un contacto completo (consulte las secciones sobre la placa dispersiva).
 - El estado de los electrodos activos (consulte la sección 10, "Sugerencias prácticas").
 - El estado de la pieza manual (continuidad del cable, contacto del electrodo en la pieza manual y el conector), moviendo el cable con el conector y el electrodo para detectar posibles roturas y un mal contacto en el enchufe hembra del sistema.

- E. El generador electroquirúrgico tiene un circuito de protección térmica que lo apaga cuando las temperaturas de funcionamiento internas superan unos límites seguros. Si el generador electroquirúrgico deja de funcionar sin emitir señal de alarma alguna, asegúrese de que el sistema tenga una ventilación adecuada y de que no se haya superado el ciclo de trabajo recomendado de 10/30 segundos. Si el circuito de protección térmica se activa en condiciones de funcionamiento normales, el generador electroquirúrgico debe devolverse a CooperSurgical para su reparación (consulte la sección 15).

Sección 14 Accesorios

NOTA: Utilice solo accesorios originales del modelo KH1000A de CooperSurgical (almohadillas de retorno de la paciente, bisturís manuales, electrodos y desechables para evacuación de humos), que ofrecen niveles óptimos de rendimiento del sistema y de seguridad para la paciente. Se desaconseja utilizar accesorios no originales ni autorizados por CooperSurgical, por no haberse comprobado que ofrecen los niveles de seguridad y rendimiento de los auténticos productos de CooperSurgical. Solicite a CooperSurgical una lista actualizada de los accesorios originales para KH1000A.

Sección 15 Declaración de responsabilidad

CooperSurgical garantiza la seguridad, fiabilidad y rendimiento de la estación de trabajo LEEP System 1000® únicamente si la instalación, las recalibraciones y las reparaciones han corrido a cargo de personal autorizado por CooperSurgical, y si se utiliza según las instrucciones indicadas, en un área que cumpla todos los requisitos de la IEC aplicables.

Sección 16 Garantía

CooperSurgical, Inc. garantiza que la estación de trabajo LEEP System 1000 (el "Producto") carecerá de defectos en materiales y fabricación durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

Si el producto queda inservible por un defecto en materiales o fabricación durante este período de garantía de un año, CooperSurgical lo reparará o reemplazará, a su entera discreción. Esta garantía limitada no incluye el reemplazo o la reparación de daños derivados de una instalación incorrecta, avería eléctrica externa, accidente, desastre, uso para un propósito distinto al del diseño original o al indicado en este manual, negligencia, modificación, mantenimiento o reparación a cargo de personal no autorizado por CooperSurgical o desgaste normal; tampoco se aplica a los artículos o componentes desechables, de un solo uso o de uso limitado. El único y exclusivo remedio bajo esta garantía limitada será la reparación o el reemplazo según se establece en el presente documento.

La garantía limitada anterior constituye la única garantía ofrecida por CooperSurgical para el producto y todas las piezas del mismo, y reemplaza cualquier otra garantía de CooperSurgical con respecto al producto. COOPERSURGICAL NO FORMULA NI OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO PODRÁ CONSIDERARSE A COOPERSURGICAL RESPONSABLE DE DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O DE OTROS DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE COOPERSURGICAL TUVIERA CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

No se autoriza a ninguna persona, agente, distribuidor, comerciante o empresa a cambiar o modificar los términos de esta garantía limitada.

Sección 17 Servicio y reparación

Generador electroquirúrgico LEEP System 1000®: no hay piezas cuyo mantenimiento pueda realizar el cliente

Extractor de humos: no hay piezas cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario (excepto los cambios intermitentes de los filtros)

Carro LEEP: no hay piezas cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario

Solo la firma CooperSurgical, Inc. está autorizada a realizar el mantenimiento o la reparación del generador electroquirúrgico o el extractor de humos. Si se intenta realizar una reparación al margen de la fábrica, la garantía se considerará anulada. CooperSurgical no es responsable de ninguna lesión derivada de las reparaciones realizadas por personas u organizaciones no certificadas por CooperSurgical Inc. Si se necesita una reparación, el equipo *deberá desinfectarse* antes de devolverlo a la fábrica y empaquetarse cuidadosamente en un embalaje de cartón protector.

Por favor, indique la siguiente información en la nota introducida en la caja:

- Nombre del cliente e información de contacto, en el formulario de autorización de reparación (descargado de la página web de CooperSurgical) o en una carta con membrete de la empresa
- Naturaleza del problema
- Descripción del artículo que se devuelve
- Número de serie (si procede)

Todos los envíos deben ser con prepago. No se aceptarán paquetes a portes debidos. Devuelva el embalaje de cartón a:

CooperSurgical, Inc.

Attention: Repair Department
95 Corporate Drive • Trumbull, CT 06611 USA
Teléfono: +1 (203) 601-5200 • +1 (800) 444-8456
Fax: +1 (203) 601-4743

Sección 18 Información sobre compatibilidad electromagnética del generador electroquirúrgico LEEP System 1000®

- ESTE EQUIPO ELÉCTRICO necesita precauciones especiales con respecto a la CEM, por lo que debe instalarse y ponerse en servicio según la información sobre CEM proporcionada en los DOCUMENTOS ADJUNTOS.
- Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles pueden afectar al EQUIPO ELÉCTRICO MÉDICO.

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas

El generador electroquirúrgico CooperSurgical está previsto para su uso en el entorno electromagnético especificado abajo. El cliente o el usuario final del generador electroquirúrgico CooperSurgical deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de emisiones	Conformidad	Entorno electromagnético – Guía
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	Los generadores electroquirúrgicos CooperSurgical usan energía de RF solamente para su actividad interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es improbable que provoquen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	Los generadores electroquirúrgicos CooperSurgical son adecuados para usar en todos los establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y aquellos conectados directamente a la red de suministro de energía de baja tensión pública que suministra a los edificios usados con fines domésticos.
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión / Emisiones intermitentes IEC 61000-3-3	Conforme	

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El generador electroquirúrgico está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado abajo. El cliente o el usuario final del generador electroquirúrgico deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - Guía
Descarga electrostática (DES) IEC 61000-4-2	Contacto ± 6 kV Aire ± 8 kV	Contacto ± 6 kV Aire ± 8 kV	Los suelos deben ser de madera, de hormigón o de baldosas de cerámica. Si los suelos están revestidos de un material sintético, la humedad relativa deber ser del 30 % como mínimo.
Ráfagas/transitorios eléctricos rápidos IEC 61000-4-4	± 2 kV para las líneas de alimentación ± 1 kV para las líneas de entrada/salida	± 2 kV para las líneas de alimentación ± 1 kV para las líneas de entrada/salida	La calidad de la red principal de suministro debe ser la típica de un entorno comercial u hospitalario.
Sobretensión IEC 61000-4-5	Modo diferencial ± 1 kV Modo común ± 2 kV	Modo diferencial ± 1 kV Modo común ± 2 kV	La calidad de la red principal de suministro debe ser la típica de un entorno comercial u hospitalario.
Caídas de tensión, breves interrupciones y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación IEC 61000-4-11	$< 5\% U_T^*$ (caída de $> 95\%$ en U_T^*) durante medio ciclo $40\% U_T^*$ (caída de 60% en U_T^*) durante 5 ciclos $70\% U_T^*$ (caída de 30% en U_T^*) durante 25 ciclos $< 5\% U_T^*$ (caída de $> 95\%$ en U_T^*) durante 5 segundos	$< 5\% U_T^*$ (caída de $> 95\%$ en U_T^*) durante medio ciclo $40\% U_T^*$ (caída de 60% en U_T^*) durante 5 ciclos $70\% U_T^*$ (caída de 30% en U_T^*) durante 25 ciclos $< 5\% U_T^*$ (caída de $> 95\%$ en U_T^*) durante 5 segundos	La calidad de la red principal de suministro debe ser la típica de un entorno comercial u hospitalario. Si el usuario del generador electroquirúrgico necesita que el sistema siga funcionando en el caso de interrupción del suministro, se recomienda conectar el generador electroquirúrgico a una fuente de alimentación ininterrumpible o a una batería.
Campo magnético de la frecuencia de alimentación (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los niveles de los campos magnéticos a la frecuencia de alimentación deben ser los típicos de un entorno comercial u hospitalario.

* U_T es el voltaje de red de CA antes de la aplicación del nivel de la prueba.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético – Guía
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 V	No se deben utilizar equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles en las proximidades de cualquier parte del generador electroquirúrgico, incluidos los cables, salvo que se respete la distancia de separación recomendada, la cual se calcula mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada $d = \left[\frac{3.5}{V_I} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_I} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_I} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz donde P es el valor de potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia recomendada de separación en metros (m). Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, determinadas mediante un estudio electromagnético del sitio ^a, deben ser menores que el nivel de conformidad en cada intervalo de frecuencias ^b. Pueden producirse interferencias en las proximidades del equipo marcado con el símbolo siguiente: 
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	
NOTA 1	A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencias más alto.		
NOTA 2	Es posible que estas directrices no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de las estructuras, los objetos y las personas.		
a	Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como en estaciones base de radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, emisoras de radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV, no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para determinar el entorno electromagnético generado por los transmisores fijos de RF, debe considerarse la realización de un estudio electromagnético del sitio. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la cual se utiliza la estación de trabajo LEEP System 1000® supera el nivel de conformidad de RF aplicable indicado arriba, deberá observarse el generador electroquirúrgico para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anormal, pueden necesitarse medidas adicionales como la reorientación o reubicación de la estación de trabajo LEEP System 1000.		
b	En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser menores de 3 V/m.		

Distancia de separación recomendada entre equipos de comunicación por RF portátiles y móviles y el generador electroquirúrgico LEEP System 1000®.

El generador electroquirúrgico está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de la RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario del generador electroquirúrgico pueden contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles (transmisores) y el generador electroquirúrgico como se recomienda seguidamente, según la potencia de salida máxima de los equipos de comunicación.

Potencia nominal de salida máxima del transmisor <u>Vatios</u>	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor		
	<u>Metros</u>		
	150 kHz a 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,1167	0,1167	0,2333
0,1	0,3689	0,3689	0,7379
1	1,1667	1,1667	2,3333
10	3,6894	3,6894	7,3789
100	11,667	11,667	23,333

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no indicada arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, siendo P el valor de salida máximo del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Para el generador electroquirúrgico,
 $V_1 = 3 \text{ Vrms}$
 $E_1 = 3 \text{ V/m}$

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación del intervalo de frecuencias más alto.
 NOTA 2: Es posible que estas directrices no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de las estructuras, los objetos y las personas.

Sección 19 Especificaciones

19.1 Datos eléctricos – Estación de trabajo LEEP System 1000®

TENSIÓN DE ENTRADA	190–250 V CA, 50 Hz
CORRIENTE	3,0 A máx.
FUSIBLES	8,0 A, 250 V, tipo T
FRECUENCIA DE TRABAJO	450 kHz
POTENCIA DE SALIDA	100 W RMS (500 ohmios de carga)
CICLO DE TRABAJO	Intermitente 10/30 segundos
FUGA DE BAJA FRECUENCIA	Menos de 50 µA
CABLE DE ALIMENTACIÓN	Varios
PESO	Aproximadamente 98 libras (44 kg)

19.2 Especificaciones generales – Generador electroquirúrgico LEEP System 1000®

CONDICIONES AMBIENTALES

(Uso)

TEMPERATURA AMBIENTAL Entre 50 °F y 113 °F (10 °C y 45 °C)

HUMEDAD RELATIVA Entre el 30 % y el 75 %

(Envío y almacenamiento)

TEMPERATURA AMBIENTAL Entre -40 °F y 158 °F (-40 °C y 70 °C)

HUMEDAD RELATIVA Entre el 10 % y el 100 %

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - Generador electroquirúrgico

DIMENSIONES 13 pulg. an. x 14 pulg. prof. x 7-1/4 pulg. alt. (330 mm x 356 mm x 184 mm)

PESO 30 libras (14 kg)

SALIDA ELECTROQUIRÚRGICA

FRECUENCIA DE SALIDA DE RF 450 kHz

POTENCIA DE SALIDA DE RF:

		Vpp máx. (circuito abierto)	Ciclo de trabajo	Factor de cresta
CORTE	0-100 W RMS*	830	—	1,4
COMBINADO	0-100 W RMS*	1200	60 %	2,0
COAG	0-80 W RMS*	3800	10 %	5,5

*estable a $> 800 \Omega$ (calibración sobre 500Ω)

AISLAMIENTO RF Menos de 150 mA a 200Ω

CLASIFICACIÓN I-Tipo BF

CIRCUITO DE SALIDA Salida flotante. Protegido contra los efectos del desfibrilador.

MODO DE TRABAJO Ciclo de trabajo máximo discontinuo: 10/30 s

REFRIGERACIÓN Por convección, sin ventilador

CONTROL Por pedal (neumático) con señales audibles y luces de modo

SEÑALES AUDIBLES Y LUCES DE FUNCIONAMIENTO Y DE ALARMA:

VOLTAJE DE RED Luz verde

ALARMA, CONTINUIDAD DE LA PLACA

DE LA PACIENTE Alarma audible intermitente de tono grave; luz roja **5**

ALARMA, POTENCIA DE SALIDA Alarma audible intermitente de tono más agudo

MODOS DE CORTE Y COMBINADO Señal audible de tono grave; luz amarilla **7**

MODO DE COAGULACIÓN Señal audible de tono agudo; luz azul **6**

NOTA: especificaciones sujetas a cambios.

POTENCIA DE SALIDA A 500Ω :

Corte puro

100 W RMS (circuito abierto 830 Vp-p; factor de cresta 1,43)

Forma de onda: sinusoidal a 450 kHz

Corte combinado

100 W RMS (circuito abierto 1200 Vp-p; factor de cresta 2)

Forma de onda: sinusoidal a 450 kHz

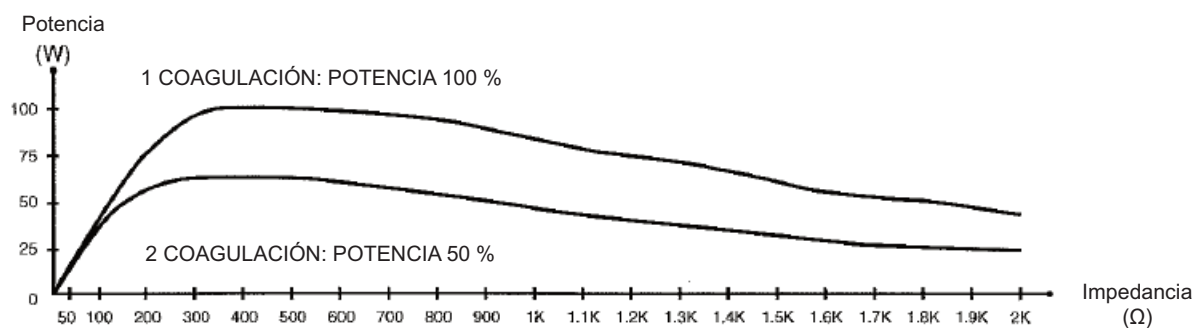
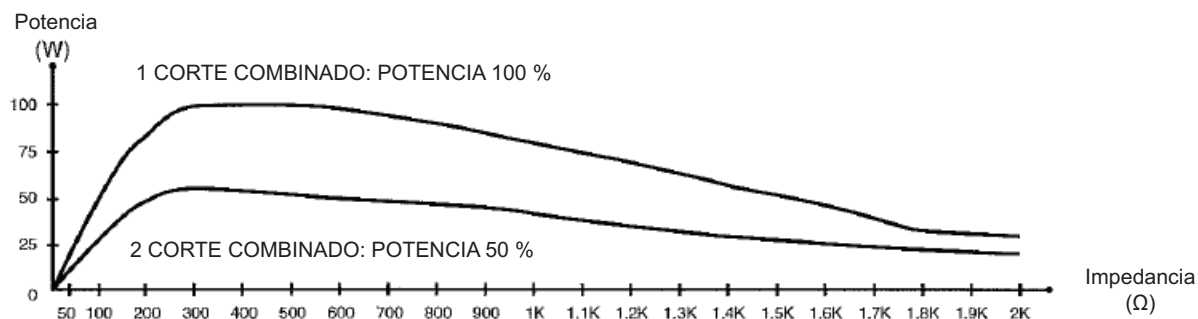
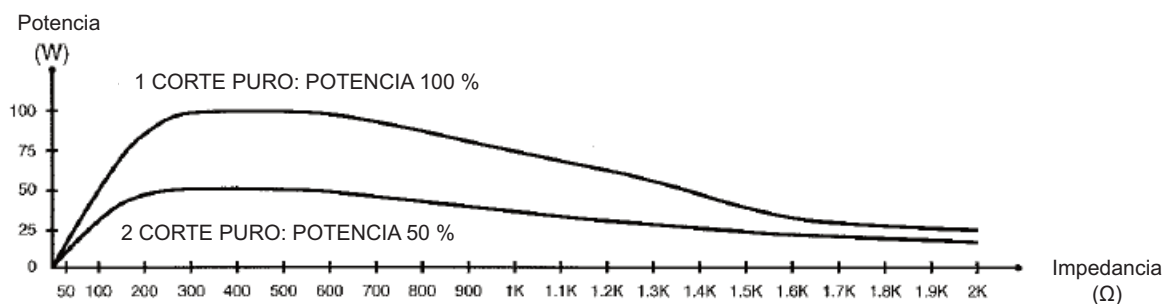
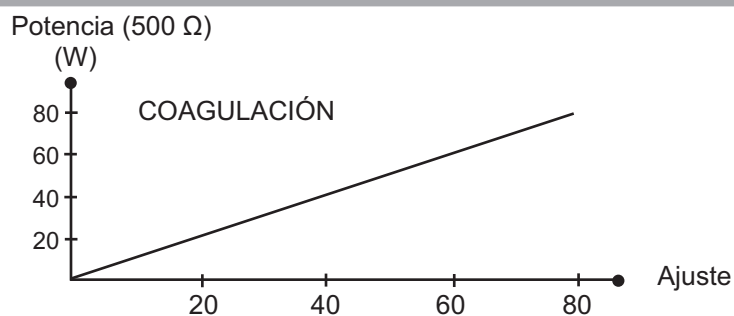
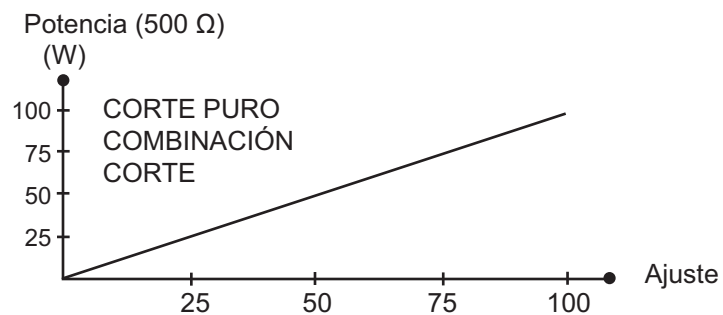
Ciclo de trabajo: 60 %

Coagulación

80 W RMS (circuito abierto 3800 Vp-p; factor de cresta 5,5)

Forma de onda: sinusoidal a 450 kHz

Ciclo de trabajo: 10 %



19.3 Extractor de humos

TENSIÓN DE ENTRADA	93– 120 V CA, 50 Hz
CORRIENTE	3,15 A
FUSIBLES	6,25 A, 250 V, tipo T
DIMENSIONES	8-1/2 pulg. an. x 9 pulg. prof. x 22 pulg. alt. (216 mm x 229 mm x 559 mm)
PESO	24 libras (11 kg)
FLUJO DE AIRE	Mínimo 35 pies3/minuto con ajuste máximo
FILTRO	Filtro previo, filtro de carbón vegetal para la eliminación del mal olor y filtro ULPA hidrófobo con un nivel de eficacia del 99,999 % para partículas de 0,014 micrómetros*.

*Basado en evaluaciones CNC estándares

19.4 Carro LEEP

DIMENSIONES	14 pulg. an. x 23 pulg. prof. x 37 pulg. alt. (356 mm x 584 mm x 940 mm)
PESO	44 libras (20 kg)